

Aclaraciones:

- Justificar e incluir todos los pasos para obtener las respuestas
- Tiene 2:30hrs para resolver el examen
- Condición para aprobar el examen: resolver más del 60%

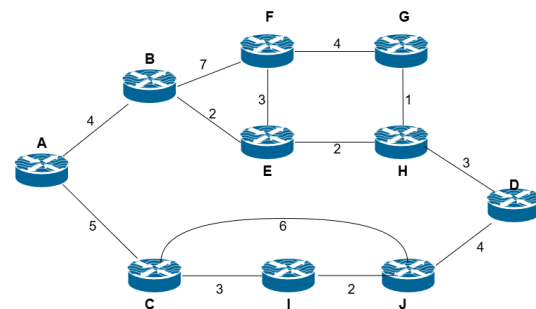
Apellidos y nombres: DNI:.....

Ejercicio 1. [30 puntos] TCP-UDP

1. Explique cómo se lleva a cabo la demultiplexación en la capa de transporte para garantizar que los datos recibidos sean enviados a la aplicación correcta. Utilice un ejemplo para mostrar este mecanismo
2. Explique la diferencia entre Slow Start y Congestion Avoidance en términos del crecimiento de *cwnd*. Luego, muestre con un ejemplo cómo crece *cwnd* durante ambas fases, asumiendo *ssthresh* = 16 KB. Incluya el valor de *cwnd* y los datos acumulados en cada RTT.
3. Analice los efectos de una ventana de longitud variable de 12 paquetes, considerando que el MTU (Maximum Transmission Unit) es de 16320 bits, considerando que el tiempo que tarda un paquete en ir del emisor al receptor es de 1 segundos y el tiempo de procesamiento es de 0.5 segundos por paquete, y que en todo momento la ventana está completamente ocupada y se están transmitiendo 72000 bits de datos
 - a) Calcular el *Throughput* considerando los datos transmitidos por ventana.
 - b) Calcular el tiempo total de procesamiento si el Tamaño total de datos a transmitir es de 72000 bits
 - c) Calcular cuántas ventanas completas son necesarias para transmitir todos los datos

Ejercicio 2. [20 puntos] Protocolos de enrutamiento avanzado

1. Explique cómo RPKI y BGPsec abordan diferentes aspectos de la seguridad en BGP para mitigar ataques de inyección de rutas. Específicamente, ¿qué tipo de verificación proporciona cada uno y cómo se complementan para construir un entorno BGP más seguro?
2. Considera la red mostrada, con costos de enlace indicados junto a cada enlace
 - a) ¿Cuál es el camino de costo mínimo desde A hasta D?
 - b) Calcule el ancho de banda efectivo del camino mínimo encontrado, si el ancho de banda de referencia $\text{pred.} = 10^8 \text{ bps}$



Ejercicio 3. [20 puntos] Seguridad en Internet

1. Dentro de IPSec, explique qué tipo de protección proporciona el protocolo Authentication Header (AH) y describa detalladamente su funcionamiento. Incluya en su respuesta un diagrama que represente el proceso de autenticación e integridad realizado por AH.
3. Explique en detalle la diferencia entre un certificado autofirmado y uno emitido por una Autoridad Certificadora (CA). ¿Por qué los navegadores muestran advertencias con los primeros pero no con los segundos?

Ejercicio 4. [20 puntos] Direccionamiento IPv6

1. Una laptop con MAC c0:6e:98:00:c2:43 se conecta a una red con prefijo 2000:0:0:36::/64 y un router 2000:0:0:36::10. Describa el proceso completo de autoconfiguración IPv6 (SLAAC), incluyendo la creación de la dirección link-local, la global unicast y los mensajes ICMPv6 intercambiados (indicando origen y destino).
2. Explique la principal diferencia entre el modo DHCPv6 Stateful y DHCPv6 Stateless en términos de la asignación de direcciones IP.

Ejercicio 5. [20 puntos] QoS

1. Describa brevemente cómo funciona el protocolo RSVP para garantizar la QoS en redes IP y explique, con un ejemplo, el rol de los mensajes Path y Resv en la reserva de recursos en cada nodo de la red
2. En la red dada, con capacidades $X \rightarrow Y = 40 \text{ Mbps}$ y $Y \rightarrow Z = 20 \text{ Mbps}$, y pesos WFQ en X ($A=0.4$, $C=0.6$) y WF con pesos iguales para (B y C)
 - a) Calcule el throughput inicial de cada flujo.
 - b) Determine el throughput a largo plazo.
 - c) Calcule el throughput total recibido por los destinos.

